



GetSnap コマンドリファレンス

Yokogawa

オシロスコープ (*IDN?応答に'YOKOGAWA'を含む機種)

「計測器詳細設定」画面でプリセットを編集・追加するときに参照する資料です。プログラミングの経験が無くても読めるように書かれています。本書に掲載しているコマンドは、GetSnapの標準搭載プリセットで実際に使われているものです。

本書について

GetSnapは「設定」タブ → 「計測器詳細設定」画面から、計測器へ送るコマンドをご自身で自由に編集・登録できます（詳しい操作手順は別紙「InstrumentAddGuide」を参照してください）。本書は、その画面の各入力欄に「結局どんな内容を入れればよいのか」を具体的にイメージできるように、GetSnapに標準搭載されている本機種向けプリセットが実際に使っているコマンドを1つずつ取り上げ、それぞれが何をしているのかを説明します。

本書に載っているコマンドは、そのままコピーして「計測器詳細設定」画面に貼り付けても動作するように作られています（対応状況は各章の注意事項を参照）。まずは標準搭載の内容をそのまま使ってみて、うまくいかない部分だけをお手元の機種のマニュアルで調べ直す、という使い方をおすすめします。

コマンドの組み立て方には大きく2つのパターンがある

計測器によって、GetSnapが欲しいデータ（画面イメージやCSVデータ）を受け取るまでの手順は次の2パターンのいずれかになります。本書の各機種の章でも、どちらのパターンに該当するかを明記しています。

パターン	流れ	採用している機種の例
A：直接問い合わせ型	「配色や形式を設定するコマンド」を送ってから、最後に「データをちょうだい」という問い合わせ（クエリ、末尾が？のコマンド）を送る。応答がそのまま欲しいデータになる。	Yokogawa、Keysight E5061B
B：ファイル経由型	「本体内の一時ファイルへ保存しなさい」というコマンドを送ってから、「そのファイルの中身をそのまま送り返しなさい」という別のコマンドを送る。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先を一時ファイルに差し替えて流用するイメージ。	Tektronix

お手元の機種が本書に載っていない場合も、まずは製品マニュアルで「HCOPY」「Hardcopy」「Image」「SAVE」「MMEMory」「STORe」「WAVEform」「CALCulate」といった単語を探すと、上記いずれかのパターンに当てはまるコマンドが見つかることが多いです。

Yokogawa 向けコマンド一覧

対象機種

機種識別文字列は `yokogawa`。*IDN? 応答に「YOKOGAWA」を含む機種（DLM2000/DLM3000/DLM5000シリーズ等）はすべてこのプリセットの対象になります。組み立て方のパターンはA：直接問い合わせ型です。

実機検証済み：DLM2054（USB接続）・DLM5058（GPIB／USB接続）で、画像保存・CSV データ保存の両方の動作を確認しています（詳細は各コマンドの注意事項を参照）。

画像保存コマンド（白黒反転モード）

コマンド	説明
<code>:IMAGe:TONE REVerse</code>	画面の配色を「白黒反転」に切り替える。本体画面の「Rev.」相当で、波形の色を保ったまま背景だけ白に変換される（実機検証済み）。
<code>:IMAGe:FORMat PNG</code>	画像の保存形式をPNGに指定する。
<code>:IMAGe:SEND?</code>	現在の画面イメージを問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままPNG画像データになる。

画像保存コマンド（反転なしモード）

コマンド	説明
<code>:IMAGe:TONE COLOr</code>	画面の配色を「反転なし」（表示そのまま）に切り替える。
<code>:IMAGe:FORMat PNG</code>	画像の保存形式をPNGに指定する。
<code>:IMAGe:SEND?</code>	現在の画面イメージを問い合わせる（クエリ）。

CSVデータ保存コマンド

コマンド	説明
<code>:STOP</code>	波形の取得（更新）を停止する。取得中に波形が動き続けて内容が不安定にならないようにするため（実機検証で必要と判明）。
<code>:WAVEform:TRACe {ch}</code>	問い合わせ対象のトレースを、指定したチャンネル（{ch}）に指定する。
<code>:WAVEform:FORMat ASCII</code>	データの応答形式をASCII（数値をそのまま文字として送る形式）に指定する。
<code>:WAVEform:SEND?</code>	手順2で指定したトレースの波形データを問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままCSVの元データになる。

実機検証で判明：手順2（対象トレースの指定）を省略すると、空のCSVが出力される 不具合がありました。
「1度に1つのコマンドで済むはず」と省略せず、この4行の順番と 組み合わせのまま使ってください。

取得後、計測器は「停止（STOP）」状態のままになります。本体の操作パネルまたは `:START` コマンドで再開できます。

DIV条件・その他のコマンド

「DIV条件表示に対応させる」カード（画像に電圧レンジ等を自動表示する機能）で使われる コマンドです。空欄のままでも画像・CSVの取得自体には影響しません。

コマンド	説明
<code>:CHANnel{ch}:VDIV?</code>	指定したチャンネル（{ch}）の電圧レンジ（V/div）を問い合わせる。
<code>:MATH{ch}:SCALE?</code>	指定したMathトレース（{ch}）の電圧レンジ（V/div）を問い合わせる。
<code>:CHANnel{ch}:DISPlay?</code>	指定したチャンネル（{ch}）が画面表示ON/OFFのどちらかを問い合わせる。
<code>:TIMebase:TDIV?</code>	時間軸（横軸）のレンジを問い合わせる（「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONの場合のみ送信）。

ローカル復帰コマンド

本機種向けには設定していません（意図的）。実機検証の結果、SYSTem:LOCal はDLMシリーズが認識しないコマンドで、送るとかえって本体にエラー表示（Code: 113）が 出ることが分かりました。GPIB・USBいずれもGetSnap内部のGTL（Go To Local）機能だけで 本体操作パネルへ復帰できるため、追加のコマンドは不要です。

自由に出力を設定するための追加コマンド

現在のプリセットには含まれていませんが、出力を自由にカスタマイズしたい場合に 使う可能性が高い コマンドです（公式コミュニケーションインターフェース取扱説明書 IM 710105-17Eの記載に基づく。DLM2054での実機検証は画像・CSVの基本コマンドのみで、 以下は未検証のため、使う前に必ずお手元の機種で動作を確認してください）。

画像の見た目を変えるコマンド

コマンド	説明	検証状況
<code>:IMAGe:FORMat {BMP JPEG PNG}</code>	画像の保存形式を、PNG以外（BMP・JPEG）に変更する。	机上調査（未検証）
<code>:IMAGe:BACKground {Normal TRANSPARENT}</code>	画像の背景を、通常の塗りつぶしではなく透明にする。他の画像に重ねて使いたい場合等に便利。	机上調査（未検証）
<code>:IMAGe:COMMeNt "<String>"</code>	画像右下に、32文字までの任意のコメント（日付・型番等）を焼き込む。	机上調査（未検証）
<code>:IMAGe:INFORMatIon {ON OFF}</code>	画面設定情報を画像に含めるかどうかを切り替える。	机上調査（未検証）
<code>:IMAGe:MODE {HARD Normal WIDE}</code>	画像の出力モードを切り替える。「HARD」はハードコピー向けのレイアウト（画面上のメニュー表示を含まない構成になる場合がある）、「Normal」は表示そのまま、「WIDE」はワイド画面レイアウト。	机上調査（未検証）

「画面に表示されているメニューを消してからキャプチャしたい」といった、表示のレイアウトそのものを変えたい場合は、上記の `:IMAGe:MODE` が候補になります（HARD/Normal/WIDEの具体的な見た目の違いは機種のFeatures Guideを参照するか、実機で3つとも試して確認してください）。

CSVの内容・範囲を変えるコマンド

既存の4行（`:STOP`・`:WAVEform:TRACe`・`:WAVEform:FORMat`・`:WAVEform:SEND?`）に、必要に応じて次のコマンドを追加できます。

コマンド	説明	検証状況
:WAVeform:START <Nrf>	取得範囲の先頭データ点（数値）を指定する。記録の一部だけを取り出したい場合に、:WAVeform:TRACEの後・:WAVeform:SEND?の前に追加する。	机上調査（未検証）
:WAVeform:END <Nrf>	取得範囲の末尾データ点（数値）を指定する。STARTとセットで使う。	机上調査（未検証）
:WAVeform:RECORD {<Nrf> AVERage MINimum}	取得対象の記録（ヒストリー機能で複数記録がある場合の何番目か）を指定する。	机上調査（未検証）
:WAVeform:LENGTH?	現在の設定で取得できるデータ点の総数を問い合わせる（範囲指定の目安に使える）。	机上調査（未検証）
:WAVeform:SRATE?	サンプルレート（Hz）を問い合わせる。CSVに時間軸の列を自分で追加したい場合、この値から各データ点の時刻を逆算できる。	机上調査（未検証）

コマンドの組み立て方の例（Yokogawa）

画像形式の例

「直接問い合わせ型」（パターンA）の典型例です。設定コマンドを送ったあと、最後にクエリを1つ送るだけでデータが返ってきます。

STEP 1

```
:IMAGe:TONE REVerse
```

配色を白黒反転にする（設定コマンド、応答なし）。

STEP 2

```
:IMAGe:FORMat PNG
```

保存形式をPNGにする（設定コマンド、応答なし）。

STEP 3

```
:IMAGe:SEND?
```

画像データを問い合わせる（クエリ）。応答がそのままPNG画像データ。

CSV保存形式の例

同じ「直接問い合わせ型」ですが、対象トレースの指定が1ステップ増えます。

STEP 1

```
:STOP
```

波形の更新を止める（設定コマンド）。

STEP 2

```
:WAVEform:TRACe {ch}
```

対象チャンネルを指定する（設定コマンド）。

STEP 3

```
:WAVEform:FORMat ASCII
```

応答形式をASCIIにする（設定コマンド）。

STEP 4

```
:WAVEform:SEND?
```

波形データを問い合わせる（クエリ）。応答がそのままCSVの元データ。